甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目“1·18”触电事故调查报告

发布时间：2022-05-10 16:18　　字号：[大 中 小]　　视力保护色：

2022年1月18日15时30分许，位于定西市安定区宁远镇的甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目施工过程中，发生一起触电事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失约人民币200万元。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等法律法规的规定，2022年1月19日，定西市安定区人民政府成立了由区应急、公安、发改委等部门及宁远镇人民政府组成的甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目“1·18”触电事故调查组（以下简称事故调查组，下设综合组、技术组、善后组3个小组），开展事故调查工作，并邀请区纪委驻区住房和建设局纪检监察组和电力行业技术专家参加事故调查。事故调查组通过调查取证、现场勘查、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位及责任人的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目位于宁远镇罗川村。新建的35KV集电线路全长18.46千米，共分2条主线，2回电集电线路分别命名为A回线和B回线，每条线路带有7台风机。其中A回主线长8.46千米，共有杆塔38基，A回支线全长1.48千米，共有杆塔8基，B回线路全长7.8千米，共有杆塔3基，2分支线路。事故发生于A回主线的A11号杆塔上。

（二）项目相关单位基本情况。

1.建设单位：甘肃允华新能源开发有限公司（以下简称甘肃允华）。该公司成立于2014年5月2[illegible]一社会信用代码：91621100399169798X，法定代表人姜勇，为自然人独资的有限责任公司，注册资本[illegible]元整，住所甘肃省定西市安定区中华路62号。主要经营范围为风能、太阳能及其它新能源的开发及应[illegible]力发电工程；新能源项目开发建设、技术咨询等经营活动。

2.总包施工单位：甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称甘肃电气）。该公司成立于[illegible]月2日，统一社会信用代码：91620000MA71AN7COM，法定代表人苗保红，注册资本壹亿元整，住所甘[illegible]州市城关区农民巷215号办公楼二楼203室。主要经营范围为综合能源利用服务及能源合同管[illegible]电力机电工程等各类工程的施工总承包，工程总承包、项目管理等生产经营活动。安全生产许可证号：[illegible]

顶部

安许证字[2021]620106873，具有电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级资质（证书
D362901214），承装（修、试）电力设施许可证（证书编号：3-2-00338-2021）。

3.劳务分包单位：宁夏昊晟电力工程有限公司（以下简称宁夏昊晟）。该公司成立于2019年1月
法定代表人王欢，注册资本叁仟万元整，住所宁夏银川市金凤区五里湖畔67号楼1单元502室。主要经
为110kv及以下电压等级输（供、受）变电电路设施的安装调试和维修；110kv及以下送变电线路及相
等级变电站整体工程施工总承包，劳务分包等生产经营活动。安全生产许可证号：（宁）JZ安
[2021]002692，具有施工劳务资质（证书编号：D364027493）。

4.监理单位：兰州开元工程监理有限责任公司（以下简称开元监理）。该公司成立于2001年11
法定代表人郑海涛，注册资本叁佰零陆万叁仟壹佰元整，住所在兰州市七里河区建工西街23号。主要
围为电力工程监理、房屋建筑工程监理、水利水电工程监理、设备监理。具有电力工程监理甲级资质

（三）项目组织实施情况。

1.施工合同签订情况：2021年3月8日，甘肃允华与甘肃电气签订施工合同，合同约定由甘肃电气
甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目，合同中约定项目经理为李新萍。合同签订后，甘
成立了甘肃电气总承包甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目EPC项目部，项目实行项目负
责制，任命惠宏伟为项目负责人，任命岳显明为项目经理，确定陈文光为现场施工负责人，后变更为
（未取得注册建造师资格证书和安全B证）。

2.劳务分包合同签订情况：2021年8月5日，甘肃电气与宁夏昊晟签订劳务分包合同，合同约定由
晟分包甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目35kv集电线路设计图纸中的劳务施工，包含
塔接入箱变及升压站的铁塔引下工程、电缆工程、光缆熔接和临时占地的恢复。公司确定现场负责
博，施工负责人为时亚鹏，现场安全员为王银龙，专职安全员为马淑芳，实际施工总负责人为张宁宁
取得相应安全管理资质。

3.监理合同签订情况：2021年3月24日甘肃允华与开元监理签订了建设工程监理合同。合同签订
元监理任命张洪斌为总监理工程师，后经建设单位和主管部门同意将总监理工程师变更为刘维军，刘
监理工程师代表，董军亮任监理员（电力监理未取得培训合格证）。

（四）项目建设进展情况。

该工程于2021年3月底开始施工，2021年12月31日A回支线和B回线送电进行调试，因线路尚存在
下线夹具未安装、部分箱变上塔隔离开关支架未安装、部分导线跨接线未连接等问题，A回主线A1-
塔未能按计划送电。2022年1月11日，甘肃允华、甘肃电气、宁夏昊晟、开元监理4方组织人员对A回
行了初验，并形成了消缺清单，要求施工单位及时消除缺陷。12日技术人员在测试光缆时发现A11-
塔架空通讯光缆故障（24芯有9芯不通），13-15日宁夏昊晟组织人员进行材料补缺及光缆安装。16
分，甘肃允华签发《电气第一种工作票》，开始执行集电线路A1-A19号杆塔线路搭接工作（监护人
龙，作业人员：王银龙），20时左右，A回主线送电进行调试。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过。

1月18日中午王银龙告诉张宁宁说A35号杆塔塔角需要钻孔上螺栓，张宁宁责备王银龙怎么才说这
后张宁宁和王银龙、杜胜利（临时工）从宁远镇项目部出发前往A35号杆塔，14时许完成钻孔上螺栓
返回宁远镇后，张宁宁安排王银龙到项目部装车收拾东西准备晚上回家，自己前往总包部找王晓强商

顶部

事宜。王银龙、杜胜利乘坐皮卡车（宁B.CW922）回了项目部。据项目部监控显示及王银龙手机通话
13分）录音实证，14时43分王银龙、杜胜利二人驾驶皮卡车驶出项目部前往A11号杆塔盘余缆。15时
压站控制室35KV集电1线3511母线保护启动，事故发生。

（二）事故信息报送及应急处置情况

1.应急处置情况。事故发生后，现场施工人员杜胜利15时45分报告张宁宁，张宁宁接到电话费劲
杜胜利的位置后，马上赶赴现场并拨打了120急救电话。到达现场时，张宁宁看到躺在A11号杆塔下面
龙和蹲在地上神情恍惚的杜胜利，立即申请升压站对A回主线停止供电。后经及时赶来的宁远镇卫生
人员现场诊断，王银龙当场死亡，并将被电灼伤，神志不清的杜胜利送往定西市人民医院急救治疗。
怕王银龙被误诊，又拨打了120急救电话，赶来的李家堡镇卫生院医务人员再次诊断，确定王银龙
亡。

当日17时05分，区应急局接到张宁宁电话报告称宁远风力发电项目施工时造成1死1伤触电事故，
区委区政府主要领导及分管领导，区应急、公安、发改、宁远镇相关工作人员立即赶赴事故现场核查
况。

2.事故善后情况。事故发生后，甘肃电气积极配合事故调查组处理善后事宜，全额垫付死者王银
赔偿金、丧葬费等及伤者杜胜利医疗费。截止1月22日，王银龙家属按国家相关政策得到了相应赔偿
月29日，伤者杜胜利出院回家休养。

（三）事故造成的人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡，1人受伤（见下表）。

姓名	性别	年龄	民族	籍贯及单位	伤亡程度
王银龙	男	32	汉	宁夏回族自治区固原市隆德县农民	死亡
杜胜利	男	31	汉	安定区宁远镇宁远村农民	受伤

三、事故原因分析

（一）现场勘验情况：事故发生地位于甘肃省定西市安定区宁远镇罗川村蒿家梁社甘肃省通渭风
华家岭西风电厂5万千瓦项目施工工地A回主线A11号杆塔。该杆塔地面有四个水泥地基，地基上镶嵌
钢塔柱，塔柱间用角钢相互连接组建的塔体呈梯形向高空延伸，西南角塔柱上有攀爬的脚踏柱。塔顶
方向延伸四根裸露架空电线。杆塔西侧由上而下塔柱上有四个横隔及一角钢搭建的平台，横隔上由南
三个避雷器，平台上由南向北有三组刀闸和避雷器，刀闸上由南向北与三条竖行黑色电线相连接。杆
塔面上固定一余缆架，架上盘有裸露的光缆两根及黑色光缆一根，光缆末端由光缆熔接盒（标有电符
接在一起，形成通讯闭路。平台下方自下而上第二个横隔上见“国家电投允华华阳风电场集电线路1
识牌及“止步 高压危险及电符号”标识牌。杆塔南侧地面仰躺一男性尸体，头朝东，脚朝西，死者
迷彩服，下身穿黑色裤子，右腿腿弯地面下见明显血迹。双手戴白色手套，双脚穿棉布鞋。施工现场
动防护用品，施工用的扳手为非绝缘工具。

（二）经对现场施工人员询问及现场勘验记录分析：在西南角塔柱6.05米处有与王银龙[illegible]手套
手套灼烧痕迹，下方塔柱脚踏柱侧有与王银龙所穿棉拖鞋相符的灼烧痕迹，与塔体同一平面[illegible]地面

顶部

米）距塔柱0.57米处最北侧的一组避雷器裸露桩头上有一串接地放弧点，施工现场扳手上有与王银龙
套相符的灼烧痕迹，扳手上有多处接地放弧点。

因伤者杜胜利暂时丧失事故发生时的记忆，未能叙述事故发生过程。依据其他证人证言及现场勘
分析，事故发生时，

王银龙正在携带扳手攀爬在西南角塔柱上，右手握塔柱，左手握扳手，右脚踩在脚踏柱上施工，杜胜
塔上协助王银龙施工。事故发生时王银龙左手扳手不慎碰触到避雷器的裸露桩头上，遭受电流损伤在
坠落致严重颅脑损伤造成死亡。协助施工的杜胜利被电灼伤后从塔体坠落，头部有碰伤痕迹，但由于
鞋，电流未从双脚穿出，心脏没有直接受到损伤，保住生命。

四、事故原因及性质

（一）直接原因。

施工人员王银龙、杜胜利未按照《电业安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-201
求，在高压带电作业时未使用安全工器具，未使用劳动防护用品，违章作业遭受电流损伤合并高处坠
致事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.宁夏昊晟劳务分包安全生产主体责任落实不到位。一是未严格履行与甘肃电气签订的安全生产
议，使工程安全管理未能形成有效闭环。**二是**项目部安全管理缺位，实际施工负责人张宁宁，项目
博、施工负责人时亚鹏、现场安全员王银龙、专职安全员马淑芳等安全生产知识和安全管理能力均未
考核合格。**三是**特种作业人员未持证上岗，王银龙高压电工操作证未在有效期限内，杜胜利未取得高
操作证和高空作业操作证。**四是**对《电业安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2016）
电气作业时保证安全的工作票、工作监护、工作许可等制度落实不到位，此次带电作业未申请工作票
项目部生产安全事故隐患排查及日常安全巡查不到位，安全员王银龙施工日志记录至2021年10月份，
隐患排查台账。**六是**安全教育培训、技术交底流于形式，无记录。**七是**施工人员安全器具和安全防护
备不符合规范要求。**八是**项目负责人对A11-A12号杆塔架空通讯故障光缆的更换施工过程及施工完验
管理缺失，埋下事故隐患。**九是**项目部对施工人员违规作业失察。

2.甘肃电气总包方安全生产管理责任落实不到位。一是项目部安全管理缺位，项目经理岳显明长
岗，配备的现场实际负责人王晓强安全生产知识和安全管理能力未经培训考核合格。**二是**对劳务分包
备的人员资质审查不严，分包单位配备的项目经理、施工负责人、安全员安全生产知识和安全管理能
培训考核合格，特种作业人员未持证上岗的情况没有查实并督促整改。**三是**对《电业安全工作规程发
变电站电气部分》（GB26860-2016）要求的电气作业时保证安全的工作票、工作监护、工作许可等制
不力。**四是**项目部生产安全事故隐患排查及日常安全巡查不到位，对初验时发现的材料缺失、光缆故
未经验收便安排送电调试，对送电条件检查不严格不仔细。**五是**对劳务分包单位的安全教育培训、技
未如实记录。

3.开元监理职责履行不力。一是监理部未对甘肃电气项目部备案人员未到岗履职、现场实际负责
强不具备项目负责人任职资格以及安全管理人员未到岗履职的情况督促整改。**二是**对甘肃电气劳务分
失察，进场施工人员资格审核不严。**三是**对项目部管理人员未到岗履职的情况未及时反馈。**四是**对项
作票、安全隐患排查、安全教育培训、技术交底等工作中存在的问题未及时发现。**五是**对施工人员违

顶部

失察。**六是**没有开展对A11-A12号杆塔架空通讯故障光缆的更换施工过程及施工完验收的监督检查，故隐患。**七是**监理员在明知施工人员违章作业的情况下未及时制止。

4.区发改局行业安全生产监管不力。在进行安全检查的过程中，对施工安全未提出具体的要求。

5.宁远镇人民政府属地安全生产监管不力。对辖区内在建项目监管存在漏洞，安全检查不到位底。

（三）事故性质。

调查认定，甘肃省通渭风电基地华家岭西风电场5万千瓦项目“1·18”触电事故是一起一般生产任事故。

五、对责任单位及责任人处理意见

（一）对责任人的处理意见。

1.免于行政处罚的责任人

（1）王银龙，男，生于1990年2月6日，宁夏固原人，未申请工作票，未使用安全器具及安全防进行高压带电作业，对事故发生负直接责任，按照《安全生产违法行为处罚办法》第四十五条第一项应当给予行政处罚，鉴于已在事故中死亡，建议免于行政处罚。

（2）杜胜利，男，生于1991年12月30日，甘肃定西人，未申请工作票，未使用安全器具及安全施进行辅助高压带电作业，对事故发生负直接责任，按照《安全生产违法行为处罚办法》第四十五条的规定应当给予行政处罚，鉴于已在事故中受伤，建议宁夏昊晟按照公司内部制度进行处理。

2.给予行政处罚的责任人

（1）张宁宁，男，生于1987年3月15日，宁夏石嘴山人，宁夏昊晟实际施工负责人，安全生产知全管理能力未经培训考核合格管理施工过程，且在明知A35号杆塔带电的情况下未办理工作票带领施进行施工。违反《安全生产法》第二十一条、第二十七条及《安全生产违法行为处罚办法》第四十五项、第二项的规定，对事故发生负直接领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第一项及《安全生行为处罚办法》第四十五条第二项的规定，建议由区应急管理部门对其处以上一年年收入百分之四十行政处罚。

（2）王欢，男，生于1983年11月28日，宁夏银川人，宁夏昊晟法定代表人，作为公司安全生产任人，未认真履行安全生产管理职责，对安全生产管理工作督促、检查不到位，派驻的安全管理人员作业人员不具备相关资质。违反《安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负领导责任，依据《产法》第九十五条第一项的规定，建议由区应急管理部门对其处以上一年年收入百分之四十罚款的罚。

（3）王晓强，男，生于1984年7月17日，甘肃兰州人，甘肃电气实际施工负责人,安全生产知识管理能力未经培训考核合格管理施工过程。施工现场组织管理混乱，对劳务分包单位施工人员管理不场人员审核不严。违反《安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负直接领导责任，依据《安法》第九十五条第一项的规定，建议由区应急管理部门对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政

（4）岳显明，男，生于1988年6月5日，甘肃兰州人，甘肃电气项目经理，未到岗履行项目主要安全管理职责，违反《安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负领导责任，依据《安全生产法十五条第一项的规定，建议由区应急管理部门对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政

顶部

（5）董军亮，男，生于1993年3月7日，甘肃陇西人，监理员，对安全教育培训、安全技术交底施工作业票制度执行情况及特种作业人员持证上岗情况检查不严，在明知施工人员违章作业的情况下制止。违反《安全生产法》第二十五条的规定，对事故负管理责任，依据《安全生产法》第九十六定，建议由区应急管理部门处以上一年年收入百分之五十罚款的行政处罚。

（二）对责任单位的处理意见

1.宁夏昊晟安全生产主体责任落实不到位，未严格履行与甘肃电气签订的安全生产管理协议，使全管理未能形成有效闭环；项目经理、安全管理人员安全生产能力未经考核合格、特种作业人员未岗；事故安全隐患排查治理不彻底；对施工人员违规作业失察；未按照《电业安全工作规程发电厂和电气部分》（GB26860-2016）的要求落实安全防范措施盲目作业等问题，对事故发生负主要责任。以违反了《安全生产法》第二十七条、第三十条、第四十一条、第四十四条、第四十六条等规定。依据生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由区应急管理部门对其处以人民币35万元罚款的罚。

2.甘肃电气总包方安全管理责任落实不到位，存在项目经理长期不到岗、现场负责人安全管理能考核合格；对劳务分包单位未进行统一、协调管理；未按照《电业安全工作规程发电厂和变电站电气（GB26860-2016）的要求落实安全防范措施；项目部生产安全事故隐患排查及日常安全巡查不到位；条件检查不严格不仔细；对劳务分包单位安全教育培训未如实记录等问题，对事故发生负管理责任。为违反了《安全生产法》第二十六条、第二十七条、第二十八条、第四十四条、第四十九条等规定《安全 生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由区应急管理部门对其处以人民币30万元罚政处罚。

3.开元监理存在未依法履行安全监理职责，监理部未对甘肃电气项目部备案人员未到岗履职、现负责人不具备项目负责人任职资格以及安全管理人员未到岗履职的情况督促整改；对甘肃电气劳务分失察，进场施工人员资格审核不严；对施工人员违规作业失察；对现场施工巡视检查不到位，未严格理旁站职责；对施工单位违规违章作业和事故隐患未及时制止并报告，对事故发生负有监理责任。以违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四规定，建议由区应急管理部门对其处以3万元罚款的行政处罚。

4.区发改局对行业新建项目安全生产监管不力。建议向安定区人民政府作出书面检查。

5.宁远镇人民政府对辖区内在建项目安全监管存在疏漏。建议向安定区人民政府作出书面检查。

六、防范和整改措施建议

（一）切实加强工程施工安全管理。甘肃电气要严格遵守电力工程建设相关规定，配齐项目部各员，严格落实项目经理责任制，强化施工现场组织管理，认真落实各项安全管理措施。要建立健全安责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，构成包括全体从业人员和全部施工活动的系。要严格执行各项安全生产规章制度，切实做到施工人员不培训合格不得进场，不进行安全技术交施工，不持有特种作业操作证不得从事特种作业。要严格执行安全施工作业票制度，认真落实作业现防护措施，加强对施工现场事故隐患排查，及时制止和纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为法规范实施劳务分包，加强对劳务分包单位进场施工人员的审核，并统一纳入本单位安全管理体系理，强化施工作业现场管控，严禁以包代管、以罚代管，确保安全生产。此次事故暴露出，施工

顶部

务分包安全管理不到位，安全生产主体责任不落实；施工单位施工现场安全管理混乱，作业现场“三
象问题突出；监管单位存在工作衔接不畅、履职不到位的问题。

（二）认真落实劳务分包单位安全责任。宁夏昊晟要建立健全安全生产责任制，切实加强从业人
理，严格遵守相关劳务用工管理规定。要切实加强安全教育培训，增强施工人员的安全意识和责任意
觉遵守各项安全管理规章制度；要加强特种作业人员管理，严禁无证人员从事高处作业等特种作业。
按照劳务发包单位的施工方案、作业指导书和安全技术要求进行施工作业，认真执行安全施工作业票
按规定落实现场安全防护措施。要服从劳务发包单位的统一组织协调，不得擅自施工作业。要认真开
现场安全检查，及时消除事故隐患。

（三）认真履行电力建设工程监理职责。开元监理要按规定配备项目监理部总监理工程师及监理
加强对监理人员的管理和监督检查。总监理工程师要全面负责建设工程委托监理合同的履行，认真做
监理部的主持工作。项目监理部要按照电力建设工程监理规范，严格按照监理细则和监理合同，认真
参加安全检查活动，严格审查安全管理人员、特种作业人员等资格证明文件，确保施工现场相关人员
全施工的要求。要加强对安全教育培训、安全技术交底、安全施工作业票等各项安全生产规章制度执
的检查，并对危险性较大的施工作业进行旁站监理，及时发现和制止施工现场存在的事故隐患。对发
题，要严格实施监理措施。

（四）切实加强安全生产工作的组织协调。甘肃允华要深刻吸取这起事故教训，切实加强建设工
生产组织、协调和监督管理。要进一步落实安全生产责任，明确工作职责，建立健全安全生产监督检
患排查治理机制，认真督查施工单位和监理单位安全生产工作开展情况，实施施工现场全过程安全生
理。要切实强化电力工程设施启动安全管理，规范编制启动方案，严密制定安全保障措施，明确各有
安全责任和安全职责，统筹安排，周密实施，确保安全。

（五）切实强化电力建设工程安全监督管理。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管
营必须管安全”的原则，项目主管部门必须切实承担监管职责范围内新建项目安全生产监管的职责。
组织开展一次安全大检查，把对新建项目的安全生产监督检查作为重要工作事项，及时掌握劳务单位
伍情况，对检查中发现的违法行为应当及时督促整改。对违反有关规定以及非法分包、转包，或出借
资质等行为的承包单位，或者采用国家明令禁止的设备、工艺的承包单位和项目负责人，要依法依规
罚，并予以清理。属地乡镇要在日常安全检查过程中，加强辖区内在建项目的安全管理，安全隐患突
设工程，应及时报告相关部门，及时协调处理，严防事故发生。

事故调查组

2022年2月18日

责任
分享到
[
顶部

版权所有：定西市应急管理局版权所有
地址：定西市安定区新城行政综合办公大楼办公室1737